Cada gota cuenta

LA PREGUNTA RETADORA

¿Es posible tratar aguas residuales con un 25 % menos de costos operativos, tomando mejores decisiones frente a los cambios del agua que ingresa y sin comprometer la calidad del agua que devolvemos al ambiente?

La meta del 25 % es aspiracional, no eliminatoria. Se evaluará la calidad de la evidencia y de las decisiones; no se premiará un porcentaje obtenido mediante supuestos arbitrarios.

1. El problema que queremos comprender

La composición y el caudal de las aguas residuales cambian durante el día. Una operación que no se adapta puede consumir más electricidad, insumos y recursos de los necesarios, o deteriorar el tratamiento. El propósito es explorar decisiones operativas capaces de responder a esa variación, preservando la calidad del efluente y considerando el costo integral de operación. La tecnología de la solución queda abierta: el reto no obliga a construir sensores físicos ni una plataforma específica.

2. Marco normativo colombiano: qué es exigible

Para este ejercicio se asume un prestador del servicio público de alcantarillado que descarga aguas residuales tratadas a un cuerpo de agua superficial. La Resolución 0631 de 2015, artículo 8, establece parámetros de vertimiento. El RAS (Resolución 0330 de 2017 y modificatorias) establece criterios técnicos de infraestructura y operación. La clasificación normativa definitiva depende de la carga de DBO_5 y de las condiciones del vertimiento. [1–3]

2.1. Parámetros de salida con límite numérico

Parámetro / unidad	≤ 625 kg/d DBO_5	> 625 a ≤ 3.000	> 3.000
pH (unidades)	6,0–9,0	6,0–9,0	6,0–9,0
DQO (mg O_2/L)	180	180	150
DBO_5 (mg O_2/L)	90	90	70
SST (mg/L)	90	90	70
Sólidos sedimentables (mL/L)	5	5	5
Grasas y aceites (mg/L)	20	20	10

Fuente: Resolución 0631 de 2015, art. 8, tabla para prestadores de alcantarillado con vertimiento a cuerpos de agua superficiales [1]. Valores máximos salvo intervalo de pH. No usar esta tabla para cualquier vertimiento industrial, al alcantarillado o para potabilización.

2.2. Parámetros con obligación de análisis y reporte

En las categorías pertinentes del mismo artículo aparecen, entre otros: sustancias activas al azul de metileno (SAAM), hidrocarburos totales, ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno total. “Análisis y reporte” no equivale a un límite máximo numérico en la tabla. Revisen el artículo 8 para la categoría aplicable antes de establecer la matriz final de cumplimiento. [1]

Distinción clave: la norma citada regula el efluente. No convierte automáticamente las concentraciones de entrada en máximos legales universales; la entrada se caracteriza para tomar decisiones técnicas.

3. Variables complementarias para decidir mejor

Ubicación	Variable / unidad	Qué permite interpretar
Entrada	Caudal Q (m^3/h)	Carga hidráulica, bombeo, tiempos de residencia.
Entrada	DBO_5 y DQO (mg O_2/L)	Carga orgánica biodegradable y oxidable.
Entrada	SST y grasas (mg/L)	Sólidos, sedimentación y posibles interferencias.
Entrada	pH y temperatura (°C)	Condiciones de actividad biológica y reacciones.
Entrada	N amoniacal (mg N/L)	Demanda potencial de oxígeno por nitrificación.
Entrada	Alcalinidad (mg $CaCO_3$/L)	Capacidad tampón y estabilidad de pH.
Reactor aerobio	Oxígeno disuelto, OD (mg/L)	Balance entre suministro y consumo de oxígeno.
Equipos	Potencia (kW), energía (kWh), aire (m^3/h)	Relación entre decisiones de operación y electricidad.
Lodos	Sólidos de biomasa y purga	Estabilidad biológica y generación de residuos.
Cuando aplique	Dosis de reactivos (kg/h o L/h)	Consumo de químicos y costo asociado.

*Clasificación pedagógica no legal. Algunas variables son mediciones de laboratorio y no deben suponerse disponibles cada hora; se aceptan estimaciones o datos sintéticos identificados y sustentados. [**1**–**3**, **5**]*

4. Cómo se trata el agua: proceso de referencia

Para visualizar el sistema completo, el siguiente esquema presenta el recorrido típico y simplificado del agua en el tren de tratamiento descrito para Tunja. Cada etapa puede generar consumos, residuos y oportunidades de decisión.





Respaldo visual de capturas originales (Páginas 1 y 2): Se incluyen las imágenes fuente suministradas junto con la transcripción estructurada completa para garantizar lectura óptica e indexación de texto al 100 % en herramientas de análisis documental.

Punto crítico: el oxígeno disuelto es sobre todo una variable de control del reactor aerobio. DBO_5, DQO, caudal y nitrógeno amoniacal describen la demanda del agua que entra. No se presupone que el tratamiento biológico requiera dosificación permanente de reactivos; deberán justificar cuándo son necesarios.

5. Referentes reales colombianos: dos funciones distintas

Antes de ver los casos: el agua cambia a lo largo del día

El caudal y la concentración de contaminantes pueden presentar picos a distintas horas. Las dos curvas siguientes ilustran por qué una misma consigna de operación podría no ser adecuada durante toda la jornada.

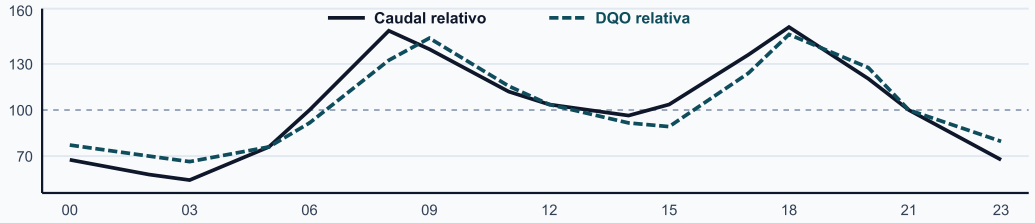


Figura B. Escenario didáctico sintético, NO datos medidos en Tunja, Salitre o Polonia. Ambas series están normalizadas (100 = referencia) para visualizar cambios (valle madrugada ~03:00 h con índice ~55–65; pico mañana ~08:00–09:00 h con índice ~140–148; valle tarde ~14:00–15:00 h con índice ~90–98; pico tarde/noche ~18:00 h con índice ~145–150), no para calcular cargas reales. Elaboración propia.

5.1. Tunja (Boyacá): arquitectura operativa

El documento sobre Tunja describe, para su fecha de publicación, módulos con tratamiento preliminar, UASB, aireación, sedimentación y manejo de subproductos. Adicionalmente, Gómez Malagón (2021) desarrolló documentación de control, instrumentación e inventario mediante diagramas P&ID, útil para entender necesidades de monitoreo y mantenimiento. [**4**, **5**]

No se identificó en las fuentes consultadas una serie pública verificable que integre, para Tunja, caudal horario, características del influente, electricidad, reactivos y costo por m^3 del mismo periodo. Por ello no se proporcionan como “datos reales” ni se atribuyen cifras ficticias a la planta.

5.2. PTAR Salitre (Bogotá): referencia de consumos y costos

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publica informes mensuales de operación con afluentes, efluentes, remoción, dosificación, consumo eléctrico, mantenimiento y otros costos. El informe de diciembre de 2024 contiene anexos de consumo de electricidad y costo de la energía desde enero de 2022 y registros de combustible y mantenimiento. [**6**, **7**]

La documentación pública nacional incluye un informe de seguimiento de 2024 que reporta costos anuales de tres rubros de la PTAR Salitre: personal, energía e insumos químicos. La gráfica presenta los valores originales de 2024; NO es el costo total de operación ni permite obtener COP/m^3 sin conciliar caudales y otros rubros del mismo periodo.

Datos de Figura C — PTAR Salitre: categorías seleccionadas de costos de operación, 2024 (en miles de millones de COP · año 2024):

- **Personal:** 17,19 miles de millones de COP
- **Energía:** 13,77 miles de millones de COP
- **Insumos químicos:** 8,39 miles de millones de COP

Figura C. PTAR Salitre: categorías seleccionadas de costos de operación, 2024, en miles de millones de pesos colombianos. Fuente: informe de seguimiento de la Sentencia Río Bogotá n.º 21, tabla 13 (2024) [8].

Para comparar indicadores con rigor, deben tomarse volumen tratado y costos de un mismo mes y alcance. Salitre es una planta de gran escala y su tecnología y economía no son transferibles directamente a Tunja. No se suministra un costo específico COP/m^3 calculado porque no se ha consolidado una pareja volumen–costo de igual periodo y alcance a partir de los anexos.

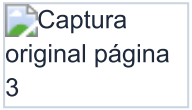
Indicador comparable	Cómo se calcula	Precaución
Energía específica	kWh del periodo / m^3 tratados	Mismo periodo y frontera del sistema.
Costo de energía específico	COP de electricidad / m^3 tratados	Año, tarifa y facturación de referencia.
Costo operativo específico	COP de rubros operativos / m^3 tratados	Evitar duplicar personal, mantenimiento o reactivos.
Carga orgánica diaria	Q (m^3/d) × C (mg/L) / 1.000	Diferenciar entrada, salida y remoción.

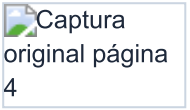
6. Datos de trabajo y variabilidad durante el día

5.3. Polonia: cuánto consume una PTAR por volumen tratado

Un estudio publicado en 2025 analizó una PTAR del centro de Polonia durante 2015–2022. Reportó una población atendida de 41.951 a 44.506 habitantes, 3,08–3,93 millones de m^3 tratados al año y un consumo eléctrico específico de 0,92 a 1,20 kWh/m^3 (promedio de 1,04 kWh/m^3). Además, el biogás recuperado de lodos cubrió entre el 18,1 % y el 68,4 % de la demanda eléctrica según el año. Estos valores no deben transferirse automáticamente a Tunja [9].

Datos de Figura D — Rango histórico y promedio de consumo específico en la PTAR estudiada en Polonia (2015–2022): Mínimo: **0,92 kWh/m^3 tratado** | Promedio: **1,04 kWh/m^3 tratado** | Máximo: **1,20 kWh/m^3 tratado** (escala de 0,8 a 1,4 kWh/m^3 tratado). Fuente: Energy Efficiency Assessment... (2025) [9].





Respaldo visual de capturas originales (Páginas 3 y 4): Referencia gráfica original de las Figuras B, C y D del documento impreso.

5.4. ¿Qué otros recursos cuesta operar? Referente del Reino Unido

Un estudio de Jacobs publicado en 2018 distribuye los costos operativos locales en un conjunto de instalaciones de Severn Trent (datos 2014–2015). A diferencia del estudio polaco, este permite visualizar la participación relativa del personal, la electricidad, la contratación, los químicos y los materiales. Es evidencia británica, NO de Polonia y NO una estructura de costos válida para todas las PTAR [**10**].

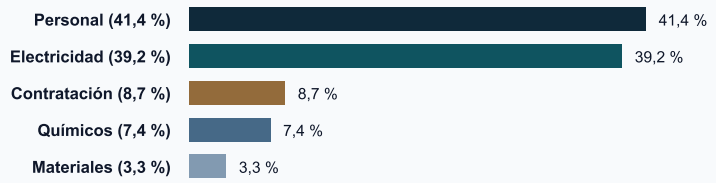


Figura E. Participación de categorías en costos operativos locales de Severn Trent, Reino Unido; datos 2014–2015 (Personal 41,4 %, Electricidad 39,2 %, Contratación 8,7 %, Químicos 7,4 %, Materiales 3,3 %). Fuente: Jacobs (2018), figura 3.2 [10].

Lectura conjunta de los casos: Tunja explica el proceso que queremos comprender; Salitre muestra rubros de operación en Colombia; Polonia permite pensar energía por m^3 y biogás; Reino Unido visibiliza costos distintos de la energía. Cada caso cumple un propósito distinto y no se mezclan sus cifras en una planta ficticia.

La propuesta debe considerar, como mínimo, variaciones temporales de caudal y calidad del influente; una condición de referencia operativa; y calidad de efluente. Puede emplearse un conjunto sintético fundamentado, sin atribuirlo a Tunja o Salitre. Se sugieren tres situaciones de prueba: jornada ordinaria, punta hidráulica e incremento de carga orgánica o nitrogenada.

Datos mínimos: fecha/hora, Q, al menos un indicador de carga (DBO_5 o DQO), pH, temperatura, una variable operativa manipulable (p. ej., intensidad de aireación), consumo energético o insumos, y al menos un indicador de salida con referencia regulatoria. Es aconsejable añadir SST y nitrógeno amoniacal. Todo valor debe marcarse como medido, publicado, estimado o sintético.

7. Resultado mínimo exigido: simulación adaptativa (nivel 2)

Cada hermandad presentará un prototipo conceptual o computacional que tome decisiones de operación en respuesta a cambios del agua de entrada y/o del estado del tratamiento. No se impone una tecnología, algoritmo ni equipo a intervenir.

Escenario A · Línea base	Escenario B · Propuesta adaptativa
Operación fija o programada, con parámetros y consumos de referencia.	Estrategia que ajusta alguna decisión operativa ante cambios medidos o estimados.
Misma serie de influente y restricciones de calidad.	Misma serie de influente y restricciones de calidad.
Cálculo visible de calidad, recursos y costos.	Cálculo visible de calidad, recursos y costos, con comparación.

Se debe mostrar qué se detecta, qué decisión cambia, por qué cambia y qué mejora produce. El modelo físico-químico/biológico puede ser simplificado, siempre que sea coherente y explicite sus limitaciones. No se exige un resultado porcentual idéntico entre equipos.

8. Meta aspiracional y métricas de evaluación

META ASPIRACIONAL: reducir un 25 % el costo operativo específico del proceso o sistema evaluado (COP/m^3), conservando el cumplimiento de calidad. El indicador económico integra, según el alcance: electricidad, reactivos, tratamiento y gestión de lodos, mantenimiento u otros costos pertinentes. Si el modelo cubre solo una sección de la PTAR, declarar explícitamente esa frontera; no atribuir el ahorro a toda la planta.

Optimización de costo (%) = 100 × (CEO_{base} − $CEO_{propuesta}$) / CEO_{base}.
CEO = costos operativos del periodo / volumen tratado del periodo. Presentar además electricidad específica (kWh/m^3), consumos de otros recursos, cumplimiento del efluente y sensibilidad ante cambios del influente.

El 25 % es una meta de diseño de esta hackatón, no un desempeño verificado para Tunja o Salitre. Se aceptan mejoras menores sólidamente fundamentadas; una cifra mayor sin respaldo no representa necesariamente un mejor resultado.

9. Restricciones de desarrollo y validación

- Identificar explícitamente datos simulados, supuestos y fuentes; no presentarlos como datos reales de Tunja.
- Comparar línea base y propuesta bajo las mismas entradas, horizonte temporal y límites del sistema.
- Justificar matemáticamente todo ahorro de energía, costos o insumos; no bastan afirmaciones o gráficas decorativas.
- Vincular cada decisión de operación con una variable del influente o del proceso y explicar su lógica.
- Mostrar cumplimiento de parámetros de salida mediante un indicador calculado o estimado justificadamente; no basta una etiqueta “cumple”.
- No se exige instalar sensores, construir hardware ni intervenir una PTAR real.
- Incluir los costos adicionales o efectos negativos de la estrategia (instrumentación, químicos, lodos, mantenimiento).
- No simular ahorros eliminando operaciones necesarias para la calidad o seguridad del tratamiento.
- No afirmar que una simulación constituye validación industrial; expresar incertidumbres y límites del modelo.

10. Evidencias que deberán presentar

- Mapa del proceso y ubicación de la decisión que se pretende mejorar.
- Descripción de las variables usadas y origen de cada dato.
- Modelo, reglas o lógica que transforman información en decisiones de operación.
- Demostración comparativa de los escenarios A y B, incluyendo al menos una perturbación.
- Resultados de calidad del efluente, consumo de recursos, costo específico y porcentaje calculado.
- Explicación de la viabilidad, limitaciones, riesgos y próximos pasos para probarlo en una PTAR real.

Referencias · APA 7

[1] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). *Resolución 0631 de 2015*. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/resolucion-631-de-2015.pdf

[2] Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017). *Resolución 0330 de 2017: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)*. https://www.minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0330-2017-0

[3] Documentación regulatoria complementaria citada en el pliego técnico MAREES [1–3].

[4] Documentación de arquitectura operativa de los módulos de la PTAR Tunja (Boyacá).

[5] Gómez Malagón. (2021). *Documentación de control, instrumentación e inventario mediante diagramas P&ID para la PTAR Tunja*